



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 755—2008

电子数据存储介质 写保护设备要求及检测方法

The requirements and test method of write-blocker
for electronic data storage

2008-03-24 发布

2008-03-24 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准由公安部公共信息网络安全监察局提出。

本标准由公安部信息系统安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部公共信息网络安全监察局、福建厦门美亚柏科公司。

本标准主要起草人：张雪峰、许剑卓、王磊、徐云峰、刘晓宇。

电子数据存储介质 写保护设备要求及检测方法

1 范围

本标准规定了电子数据存储介质写保护设备的检测方法。

本标准适用于检测 ATA、SCSI、USB 和 Firewire 接口的电子数据存储介质写保护设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GA/T 754—2008 电子数据存储介质复制工具要求及检测方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

电子数据存储介质 **electronic data storage**

能写入数据，保留数据和重新读出数据的数据存储设备。

3.2

写保护设备 **write-blocker**

将电子数据存储介质接入到计算机上，并保证计算机无法修改电子数据存储介质存储的数据的硬件设备。

3.3

被保护存储介质 **protected data storage**

通过写保护设备接入到其他设备上的电子数据存储介质。

3.4

用户数据存储区 **user data storage area**

电子数据存储介质中存储用户写入的数据的存储区域。

注：比如硬盘的盘片。

3.5

设备参数存储区 **device parameter storage area**

电子数据存储介质中用户数据存储区之外，用于存储硬件配置参数和设备状态信息等非用户写入的数据的存储区域。

注：比如硬盘驱动电路中保存硬盘设备信息的芯片。

3.6

关键配置参数 **significant parameter data**

设备参数存储区中存储的，对于确定数据存储位置和访问数据有影响的信息。

注：比如硬盘扇区总数对确定数据存储位置具有影响，则属于关键配置参数。

3.7

指令 **command**

向电子数据存储介质发出的,请求电子数据存储介质执行特定操作的指令。所有操作指令都属于读用户数据指令、读设备配置参数指令、修改指令、其他指令中的一种。

注:对于 ATA 接口,存储空间大于 138 GB 的电子数据存储介质使用 48 比特的扇区地址,存储空间小于 138 GB 的电子数据存储介质使用 28 比特的扇区地址,并使用不同的指令。

3.7.1

读用户数据指令 **user data read command**

用于读取用户数据存储区中的数据指令。

3.7.2

读设备配置参数指令 **device parameter read command**

用于读取设备配置参数存储区中的数据指令。

3.7.3

修改指令 **modify command**

包括:

- a) 修改用户数据存储区的数据指令;
- b) 修改设备配置参数存储区中可配置参数的指令;
- c) 可能导致用户数据存储区的数据或设备配置参数存储区中可配置参数被修改的指令;
- d) 在接口中未描述的指令。

3.7.4

其他指令 **other command**

不属于读用户数据指令、读设备配置参数指令、修改指令的其他任意指令。

3.8

接口 **interface**

向电子数据存储介质发送指令和返回结果的技术规范。

3.9

指令生成器 **command generator**

能生成指令、发送指令,并记录电子数据存储介质返回结果的软件或硬件。

3.10

协议分析器 **protocol analyzer**

在数据传输总线上监测总线上传输的指令的设备。

4 要求

4.1 修改指令要求

写保护设备在任何情况下不应向被保护存储介质发送任何修改指令。

4.2 读用户数据指令要求

如果计算机向被保护存储介质发送读用户数据指令,写保护设备应正确返回计算机所请求的数据。

4.3 读设备配置参数指令要求

如果计算机向被保护存储介质发送读配置参数指令,且读取过程未发生错误,如果返回的数据中包含关键配置参数,写保护设备返回计算机的关键配置参数应与电子数据存储介质返回写保护设备的关键配置参数保持一致。

4.4 错误处理要求

如果计算机向被保护存储介质发送指令时被保护存储介质返回错误报告信息,且发生的错误无法

通过重发指令等方法解决的,写保护设备应向计算机返回错误报告信息。

5 检测方法

5.1 检测工具

- a) 指令生成器;
- b) 协议分析器;
- c) 符合 GA/T 754—2008 要求的电子数据存储介质复制软件;
- d) 计算机。

注: 电子数据存储介质复制软件应在使用写保护设备的情况下进行数据复制,因此可不符合 GA/T 754—2008 中第 4 章规定的写保护要求。

5.2 修改指令要求的检测方法

5.2.1 复制写入检测法

5.2.1.1 环境准备

- a) 准备两个电子数据存储介质,一个存储空间大于 138 GB,另一个存储空间小于 138 GB,分别记为源存储介质 A 和源存储介质 B;
- b) 准备两个与源存储介质 A 和源存储介质 B 型号相同、存储空间大小相同的存储介质,分别记为目标存储介质 A 和目标存储介质 B;
- c) 对源存储介质分区,使源存储介质上至少有一有效分区,源存储介质上可存储任意数据,但其数据不能全为 0;
- d) 擦除目标存储介质存储的数据,使其存储的数据均为 0;
- e) 将两个目标存储介质分别通过写保护设备接入到计算机上;
- f) 对于具备协议分析器的,在写保护设备和目标存储介质之间接入协议分析器。

5.2.1.2 发出指令

- a) 使用电子数据存储介质复制软件将源存储介质 A 存储的数据复制到目标存储介质 A 上;
- b) 使用电子数据存储介质复制软件将源存储介质 B 存储的数据复制到目标存储介质 B 上;
- c) 使用电子数据存储介质复制软件将源存储介质 A 的分区复制到目标存储介质 A 上;
- d) 使用电子数据存储介质复制软件将源存储介质 B 的分区复制到目标存储介质 B 上。

5.2.1.3 结果判定

- a) 检查目标存储介质存储的数据是否都为 0;
- b) 如果目标存储介质存储的数据都为 0,且协议分析器未截获修改指令,则判定符合修改指令要求,否则判定不符合修改指令要求。

5.2.2 文件系统操作检测法

5.2.2.1 环境准备

- a) 准备两个电子数据存储介质,一个存储空间大于 138 GB,另一个存储空间小于 138 GB,分别记为目标存储介质 A 和目标存储介质 B;
- b) 擦除目标存储介质存储的数据,使其存储的数据均为 0;
- c) 在目标存储介质 A 上创建两个分区,第一个分区大于 138 GB,将第二个分区作为目标分区;
- d) 在目标存储介质 B 上创建一个分区,将该分区作为目标分区;
- e) 在目标分区上创建三个目录,分别为“目录 1”、“目录 2”、“目录 3”,在“目录 2”下创建两个文件,分别为“文件 1”、“文件 2”,文件包含的内容可为任意内容;
- f) 计算目标存储介质存储的所有数据的 MD5 校验值;
- g) 将目标存储介质分别通过写保护设备接入到计算机上;
- h) 对于具备协议分析器的,在写保护设备和目标存储介质之间接入协议分析器。

5.2.2.2 发出指令

- a) 尝试在“目录 1”下创建一个文件；
- b) 尝试删除“目录 2”下的“文件 1”；
- c) 尝试删除“目录 3”；
- d) 尝试创建新的目录“目录 4”；
- e) 尝试将“目录 2”下的文件“文件 2”复制到“目录 4”下(如果创建新目录“目录 4”不成功,则无需执行本步骤)。

5.2.2.3 结果判定

- a) 计算目标存储介质存储的所有数据的 MD5 校验值；
- b) 与发出指令前计算获得的 MD5 校验值比较,如果 MD5 校验值相同,且协议分析器未截获修改指令,则判定符合修改指令要求,否则判定不符合修改指令要求。

5.2.3 重启检测法

5.2.3.1 环境准备

- a) 准备两个电子数据存储介质,一个存储空间大于 138 GB,另一个存储空间小于 138 GB,分别记为目标存储介质 A 和目标存储介质 B,存储介质上可存储任意数据；
- b) 计算目标存储介质存储的所有数据的 MD5 校验值；
- c) 将目标存储介质通过写保护设备接入到计算机上；
- d) 对于具备协议分析器的,在写保护设备和目标存储介质之间接入协议分析器。

5.2.3.2 发出指令

- a) 启动计算机；
- b) 分别向目标存储介质安装操作系统(可选择 WINDOWS 操作系统或 LINUX 操作系统)；
- c) 启动目标存储介质上的操作系统；
- d) 关闭计算机。

5.2.3.3 结果判定

- a) 计算目标存储介质存储的所有数据的 MD5 校验值；
- b) 与发出指令前计算获得的 MD5 校验值比较,如果 MD5 校验值相同,且协议分析器未截获修改指令,则判定符合修改指令要求,否则判定不符合修改指令要求。

5.2.4 修改指令监测法

5.2.4.1 环境准备

- a) 准备两个电子数据存储介质,一个存储空间大于 138 GB,另一个存储空间小于 138 GB,分别记为目标存储介质 A 和目标存储介质 B,存储介质上可存储任意数据；
- b) 将目标存储介质通过写保护设备接入到计算机上；
- c) 在写保护设备和目标存储介质之间接入协议分析器。

5.2.4.2 发出指令

使用指令生成器向目标存储介质发出接口规定的所有修改指令。

5.2.4.3 结果判定

检查协议分析器是否截获修改指令,如果未截获修改指令,则判定符合修改指令要求,否则判定不符合修改指令要求。

5.2.5 检测方法优选顺序

- a) 对于具备指令生成器和协议分析器的,应优先选择修改指令监测法；
- b) 对于不具备指令生成器和协议分析器的,应同时选择复制写入检测法和文件系统操作检测法；
- c) 对于写保护设备支持接入写保护设备后启动被保护存储介质上的操作系统的,除按 5.2.5 a)

和 5.2.5 b) 的规定选择修改指令监测法、复制写入检测法和文件系统操作检测法之外,还应选择重启检测法。

5.3 读用户数据指令要求和读设备配置参数指令要求的检测方法

5.3.1 复制读出检测法

5.3.1.1 环境准备

- a) 准备两个电子数据存储介质,一个存储空间大于 138 GB,另一个存储空间小于 138 GB,分别记为源存储介质 A 和源存储介质 B;
- b) 准备两个与源存储介质 A 和源存储介质 B 型号相同、存储空间大小相同的存储介质,分别记为目标存储介质 A 和目标存储介质 B;
- c) 对源存储介质分区,使该源存储介质上至少有一有效分区,源存储介质上可存储任意数据,但其数据不能全为 0;
- d) 计算源存储介质存储的所有数据的 MD5 校验值;
- e) 如果能通过 DOS 操作系统复制源存储介质的数据,将源存储介质通过写保护设备接入到安装有 DOS 操作系统的计算机上。否则将源存储介质通过写保护设备分别接入到安装有 WINDOWS 操作系统和 LINUX 操作系统的计算机上。

5.3.1.2 发出指令

- a) 如果能通过 DOS 操作系统复制源存储介质的数据,使用电子数据存储介质复制软件通过 BIOS 接口将源存储介质存储的数据复制到目标存储介质上;
- b) 如果不能通过 DOS 操作系统复制源存储介质的数据,在 WINDOWS 操作系统上使用电子数据存储介质复制软件将源存储介质 A 上存储的数据复制到目标存储介质 A 上,在 LINUX 操作系统上使用电子数据存储介质复制软件将源存储介质 B 上存储的数据复制到目标存储介质 B 上。

5.3.1.3 结果判定

- a) 计算目标存储介质存储的所有数据的 MD5 校验值;
- b) 与源存储介质存储的所有数据的 MD5 校验值比较,如果 MD5 校验值相同,则判定写保护设备符合读用户数据指令要求和读配置参数指令要求,否则判定写保护设备不符合读用户数据指令要求和读配置参数指令要求。

5.3.2 读指令监测法

5.3.2.1 环境准备

- a) 准备两个电子数据存储介质,一个存储空间大于 138 GB,另一个存储空间小于 138 GB,分别记为源存储介质 A 和源存储介质 B;
- b) 在源存储介质 A 上创建两个分区,第一个分区大于 138 GB,将第二个分区作为目标分区;
- c) 在源存储介质 B 上创建一个分区,将该分区作为目标分区;
- d) 源存储介质上可存储任意数据,但其数据不能全为 0;
- e) 将源存储介质通过写保护设备接入到计算机上;
- f) 在写保护设备和源存储介质之间接入协议分析器。

5.3.2.2 发出指令

- a) 使用指令生成器向源存储介质发出接口规定的所有读用户数据指令和读设备配置参数指令;
- b) 发出的读用户数据指令应请求读取目标分区上存储的数据。

5.3.2.3 结果判定

- a) 比较协议分析器上截获的读用户数据指令和指令生成器收到的数据,如果存储介质返回写保护设备的数据和指令生成器收到的数据一致,则判定符合读用户数据指令要求,否则判定不符合读用户数据指令要求;

- b) 比较协议分析器上截获的读设备配置参数指令和指令生成器收到的数据,如果存储介质返回写保护设备的数据中包含关键配置参数,且该关键配置参数和指令生成器收到的关键配置参数一致,则判定符合读设备配置参数指令要求,否则判定不符合读设备配置参数指令要求。

5.3.3 检测方法优选顺序

对于具备指令生成器和协议分析器的,应优先选择读指令监测法,否则选择复制读出检测法。

5.4 错误处理要求检测方法

5.4.1 环境准备

- a) 准备一个存在损坏扇区的电子数据存储介质;
- b) 将存储介质通过写保护设备接入到计算机上。

5.4.2 发出指令

- a) 使用指令生成器向存储介质发出读取损坏扇区的读用户数据指令;
- b) 使用指令生成器向存储介质发出读取超过存储介质存储空间大小的数据区域的读用户数据指令。

5.4.3 结果判定

检查指令生成器收到的结果,如果每个指令返回的结果中都包含有错误报告信息,则判定写保护设备符合错误处理要求,否则判定不符合错误处理要求。

5.5 检测记录

检测记录应包括:

- a) 写保护设备的厂商、型号;
- b) 按 5.2.5 和 5.3.3 的规定选择的测试方法;
- c) 判定结果。

参 考 文 献

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm

中华人民共和国公共安全
行 业 标 准
电子数据存储介质
写保护设备要求及检测方法
GA/T 755—2008

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

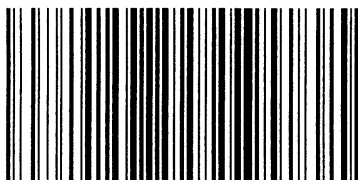
*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字
2008年5月第一版 2008年5月第一次印刷

*

书号: 155066 · 2-18788 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GA/T 755—2008